GPT-модели для генерации текста

Виктор Китов
victorkitov.github.io



GPT-1: Generative Pre-Training[1]

- **Параметры:** 117 млн.
- **Архитектура:** Transformer Decoder (12 слоев).
- **Ключевая идея:** Двухэтапная парадигма.
  1. *Unsupervised Pre-training:* Обучение языковой модели на больших объемах текста.
  2. *Supervised Fine-tuning:* Адаптация под конкретные задачи с учителем.
- **Результат:** Впервые показано, что общая языковая модель может эффективно переносить знания на специализированные задачи.

[1] Radford A., Narasimhan K., Salimans T., Sutskever I. Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. //OpenAI Technical Report. – 2018.

GPT-2: Zero-shot Learning[2]

- **Параметры:** 1.5 млрд.
- **Данные:** WebText (высококачественные тексты из Reddit).
- **Прорыв:** Модель продемонстрировала способность к **Zero-shot** решению задач (без дообучения).
- **Особенности:**
  - Переход на Byte-level BPE токенизацию.
  - Удаление этапа Fine-tuning для подтверждения универсальности.
  - Спор вокруг «опасности» публикации модели из-за высокого качества генерации.

[2] Radford A., Wu J., Child R., Luan D., Amodei D., Sutskever I. Language Models are Unsupervised Multitask Learners. //OpenAI Technical Report. – 2019.

GPT-3: In-context Learning[3]

- **Параметры:** 175 млрд.
- **Концепция:** Few-shot Learners, модель понимает задачу по нескольким примерам в промпте без изменения весов.
- **Возможности:**
  - Генерация кода, написание эссе, решение логических тестов.
  - Впечатляющая связность длинных текстов.
- **Слабость:** Трудности со здравым смыслом (common sense) и склонность к галлюцинациям.

[3] Brown T. et al. Language models are few-shot learners //Advances in neural information processing systems. – 2020. – Т. 33. – С. 1877-1901. //arXiv preprint arXiv:2005.14165. – 2020.

GPT-3.5: InstructGPT & RLHF[4]

- **Выравнивание (Alignment):** Решение проблемы несоответствия целей модели и пользователя.
- **Метод: RLHF** (Reinforcement Learning from Human Feedback).
  1. Люди оценивают ответы модели.
  2. Модель награды (Reward Model) учится предсказывать оценки людей.
  3. Модель оптимизируется через PPO.
- **Итог:** Появление **ChatGPT**. Модель следует инструкциям и ведет диалог.

[4] Ouyang L. et al. Training language models to follow instructions with human feedback //Advances in neural information processing systems. – 2022. – Т. 35. – С. 27730-27744.

GPT-4: Multi-modality & Reasoning[5]

- **Мультимодальность:** Анализ изображений и текста (Vision).
- **Надежность:** Значительное снижение частоты галлюцинаций и токсичности.
- **Ключевые показатели:**
  - Успешное прохождение Uniform Bar Exam и тестов GRE/SAT.
  - Контекстное окно до 128 000 токенов (в Turbo версиях).
- **Развитие:** GPT-4o (Omni) — работа с голосом и видео в реальном времени.

[5] Achiam J. et al. Gpt-4 technical report //arXiv preprint arXiv:2303.08774. – 2023.

Сводная таблица эволюции

Модель	**Год**	**Параметры**	**Ключевая особенность**
GPT-1	2018	117 млн	Первый Pre-training
GPT-2	2019	1.5 млрд	Zero-shot возможности
GPT-3	2020	175 млрд	In-context learning (Few-shot)
GPT-3.5	2022	175 млрд	RLHF (ChatGPT)
GPT-4	2023	>1 трлн	Мультимодальность и логика